圆锥曲线的方程 答案与解析

与题目卷逐题对应，共 56 题

椭圆的定义 （4 题）

1. 答案：A | 和为常数，并且常数要大于两焦点之间的距离，轨迹才是椭圆。

2. 答案：5 | 2a=10，a=5。

3. 答案：C | 和等于焦距时，点只能落在两焦点的连线段上，不能形成椭圆。

4. 答案：10 | 由定义，距离之和是 2a=10。

椭圆的标准方程 （4 题）

5. 答案：5 | x^2 下面是 $a^2=25$，a=5。

6. 答案：4 | y^2 下面是 $b^2=16$，b=4。

7. 答案：9 | 方程是 $x^2/9+y^2/4=1$，$a^2=9$。

8. 答案：A | 两项都是正的且等于 1，x^2 的分母更大，焦点在 x 轴上。

椭圆的 a、b、c 关系 （4 题）

9. 答案：3 | $c^2=a^2-b^2=25-16=9$，c=3。

10. 答案：3/5 | 离心率 e=c/a=3/5。

11. 答案：24 | $c^2=169-25=144$，c=12，焦距是 24。

12. 答案：B | 0<c<a，所以 0<e<1。e 越接近 1，椭圆越扁。

椭圆的简单几何性质 （4 题）

13. 答案：10 | a=5，长轴长 2a=10。

14. 答案：6 | b=3，短轴长 2b=6。

15. 答案：5 | x 的范围是 −5 到 5，最大横坐标是 5。

16. 答案：C | 焦点所在的轴是长轴，这里长轴在 x 轴上。

椭圆的简单应用 （4 题）

17. 答案：10 | 定义给出距离之和等于 2a=10。

18. 答案：3 | $c=\sqrt{(25-16)}=3$。

19. 答案：6 | $c=\sqrt{(100-64)}=\sqrt{36}=6$。

20. 答案：D | 这是椭圆定义的一个常见应用：到两焦点距离之和为定值，太阳在其中一个焦点。

双曲线的定义 （4 题）

21. 答案：B | 双曲线是距离之差的绝对值为常数，椭圆才是距离之和为常数。

22. 答案：3 | 这个常数是 2a，所以 a=3。

23. 答案：D | 差的绝对值等于焦距时，点落在两焦点连线的延长线上，是两条射线。

24. 答案：8 | 常数是 2a=8。

双曲线的标准方程 （4 题）

25. 答案：3 | x^2 下面是 $a^2=9$，a=3。

26. 答案：16 | y^2 项的分母是 $b^2=16$。

27. 答案：A | 两项相减并且等于 1，x^2 在前面，焦点在 x 轴上。

28. 答案：25 | 方程是 $x^2/25-y^2/144=1$。

双曲线的简单几何性质 （4 题）

29. 答案：5 | 双曲线里 $c^2=a^2+b^2=9+16=25$，c=5。

30. 答案：6 | 实轴长是 2a=6。

31. 答案：144 | $b^2=c^2-a^2=169-25=144$。

32. 答案：C | $c^2=a^2+b^2>a^2$，所以 c>a，离心率大于 1。

双曲线的渐近线 （4 题）

33. 答案：4/3 | b=4，a=3，斜率的绝对值是 b/a=4/3。

34. 答案：1 | b/a=1，渐近线是 y=x 和 y=−x。

35. 答案：C | 两条直线 $y=\pm(b/a)x$。

36. 答案：6 | b/a=2，b=6。

抛物线的定义 （4 题）

37. 答案：B | 抛物线没有两个焦点。它是到焦点和到准线距离相等的点的轨迹。

38. 答案：6 | 定义要求这两个距离相等，所以也是 6。

39. 答案：D | 准线是定直线，焦点是定点。

40. 答案：0 | 相等，差是 0，这个点可以落在抛物线上。

抛物线的标准方程 （4 题）

41. 答案：2 | 2p=8，p=4，焦点是 (p/2，0)=(2，0)。

42. 答案：4 | 与 $y^2=2px$ 比较，2p=4。

43. 答案：A | y^2 等于正数乘 x，焦点在 x 轴正半轴，开口向右。

44. 答案：12 | 焦点横坐标是 p/2=3，所以 p=6，2p=12，方程是 $y^2=12x$。

抛物线的简单几何性质 （4 题）

45. 答案：-2 | p/2=2，准线是 x=−p/2，即 x=−2。

46. 答案：0 | 开口向右，顶点在原点，x≥0，最小值是 0。

47. 答案：B | 方程只用 y^2，关于 x 轴对称。

48. 答案：6 | p/2=3，焦点到准线的距离是 p=6。

抛物线的简单应用 （4 题）

49. 答案：4 | 2p=16，p=8，焦点到顶点的距离是 p/2=4 米。

50. 答案：9 | 抛物线定义保证这两个距离相等。

51. 答案：8 | p/2=2，p=4，2p=8。

52. 答案：D | 这是抛物线的光学性质，也是探照灯和天线的简单模型。

直线与椭圆的交点个数 （4 题）

53. 答案：2 | 代入后 $(1/4+1/3)x^2=1$，即 $7x^2/12=1$，有两个实根，所以有 2 个交点。

54. 答案：0 | 椭圆上 |y|≤1，直线 y=2 在椭圆上方，没有交点。

55. 答案：1 | y=1 时 x=0，只有一个交点 (0，1)，直线与椭圆相切。

56. 答案：A | 每个实根对应一个交点的横坐标。两个不等实根就是两个交点。